

阅读笔记

反排列相互作用降低主动物质系统中的密度涨落

Reduced Density Fluctuations via Antialigning in Active Matter

论文作者: Horst-Holger Boltz & Thomas Ihle

笔记整理

2026 年 5 月 14 日

摘要

本文是对 Boltz 和 Ihle 于 2025 年发表在 Physical Review E 上的论文¹ 的理论分析部分的详细阅读笔记。论文研究了反排列 (antialigning) 相互作用如何降低主动物质系统中的长程密度涨落, 甚至可能导致超均匀 (hyperuniform) 态的形成。笔记重点补全了原文中省略或简化的理论推导步骤, 包括: 一维晶格模型的 Master 方程建立、Poisson 表示法的详细推导、Fokker-Planck 方程的构建、Langevin 方程的导出、以及结构因子 $S(k)$ 的解析计算。最后简要介绍了二维 Vicsek-like 模型的数值模拟结果。

目录

1	引言	3
1.1	研究背景	3
1.2	超均匀性	3
1.3	反排列相互作用	3
1.4	论文的主要贡献	3
2	一维教学模型	4
2.1	模型定义	4
2.2	Master 方程	4
2.2.1	概率流的具体表达式	5
2.3	Poisson 表示法	5
2.3.1	核心思想	5
2.3.2	从一般离散过程到 Poisson 过程的不匹配	5
2.3.3	替换规则: 从 Master 方程到 Fokker-Planck 方程	6
2.3.4	详细推导: 替换规则的获得	7
2.4	Fokker-Planck 方程	7
2.4.1	流动贡献 F_λ	7
2.4.2	转换贡献 F_r	8
2.4.3	噪声项 J	8
2.5	确定性动力学方程	8
2.6	噪声分析	8
2.6.1	矩阵平方根与虚噪声	8
2.7	Langevin 方程	9
2.8	结构因子的解析计算	10

2.8.1	线性化与简化	10
2.8.2	过阻尼近似	10
2.8.3	一阶 Langevin 方程	11
2.8.4	关联噪声的定义	12
2.8.5	结构因子的最终表达式	12
2.8.6	物理分析	13
2.9	数值验证（一维模型）	13
3	二维 Vicsek-like 模型	13
3.1	模型定义	13
3.1.1	运动方程	14
3.2	数值模拟方法	14
3.2.1	模拟参数	14
3.2.2	临界噪声的估计	14
3.3	数值结果	14
3.3.1	表观超均匀行为	14
3.3.2	对虚假超均匀性的警告	15
3.3.3	参数空间的探索	15
3.3.4	噪声导致的效应崩溃	15
4	总结与讨论	15
4.1	主要结论	15
4.2	理论方法的价值	15
4.3	开放问题	16

1 引言

1.1 研究背景

主动物质 (Active Matter) 是指在粒子尺度上被驱动至非平衡态的颗粒系统¹。这类系统展现出许多平衡态物理无法企及的集体现象，其中最著名的例子是二维平面上的长程取向序³。

一般而言，活性（特别是粒子的自驱动）是在稀疏系统中建立长程关联的途径，即使相互作用是短程的。这一性质在没有全局空间序、取向序或其他序的情况下依然成立。将此推向极端：即使非平衡稳态以均匀的单粒子分布函数为特征，粒子间的关联仍然对理解系统行为至关重要。

关键物理图像

这些关联量化了位置构型的统计与简单均匀 **Poisson 点过程** 的实现之间的偏离。即使在没有任何宏观有序的情况下，活性系统中的长程关联仍然可以导致显著的统计涨落修正。

1.2 超均匀性

超均匀构型 (Hyperuniform configurations)⁴ 是一类特殊的无序点阵，其大子系统的粒子数涨落呈现反常的标度行为：

$$\Delta N \sim r^\beta \quad (r \rightarrow \infty), \quad d-1 < \beta < d \quad (1)$$

其中 d 是空间维度。这与普通 Poisson 过程的体定律 $\Delta N \sim \sqrt{N} \sim r^{d/2}$ 形成鲜明对比。

互补定义：超均匀性也可以通过静态结构因子来定义：

$$S(\mathbf{k}) = \langle \delta \tilde{\rho}(\mathbf{k}) \delta \tilde{\rho}(-\mathbf{k}) \rangle \quad (2)$$

当 $S(\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{0}) \rightarrow 0$ 时，系统处于超均匀态。

1.3 反排列相互作用

反排列 (antialigning) 取向相互作用比对齐 (aligning) 相互作用研究较少，但在某些实验中存在¹。对于稀疏系统，密度涨落会导致粒子相互作用并通常产生相反取向。因此，**质心运动被抑制**（尽管不完全被守恒律禁止），同一粒子的连续相互作用也被抑制。

核心直觉

本文的核心直觉是：在具有短程反排列相互作用的自驱动粒子系统中，密度涨落会以非局部的方式被“消解”。类似于具有质心守恒的 Manna 过程或吸附态系统，反排列系统中的关联机制可以有效地抑制大尺度密度涨落。

1.4 论文的主要贡献

本文的主要贡献包括：

1. **一维解析模型**：建立了一个一维活性晶格气体模型，使用 **Poisson 表示法** 进行严格分析
2. **波动流体动力学**：导出了 Poisson 场的波动流体动力学方程
3. **虚噪声的发现**：发现了描述非 Poisson 统计的**虚噪声**，它标志着粒子数涨落的非 Poisson 特性
4. **结构因子解析计算**：解析计算了非平庸的结构因子 $S(k)$
5. **二维数值验证**：通过离晶格 (off-lattice) 的 Vicsek 型模型的模拟验证了理论预测

本文将重点补全原文中省略的理论推导细节，特别是：

- Master 方程的建立与 Poisson 表示法的完整推导
- Fokker-Planck 方程的详细构建
- Langevin 方程的导出过程
- 结构因子的解析计算

2 一维教学模型

2.1 模型定义

我们考虑一个一维晶格，上面 populate 了两种粒子：

- (+) 粒子：以恒定速率 λ 向右移动到 $i + 1$
- (-) 粒子：以恒定速率 λ 向左移动到 $i - 1$

设晶格点 i 上物种 $\pm$ 的粒子数为 $n_i^\pm$ 。系统的动力学由两个过程组成：

模型动力学

1. 流动 (Streaming): 粒子以速率 λ 从 i 移动到 $i \pm 1$
2. 转换 (Conversion): 粒子以速率 $r_\pm(n_i^+, n_i^-)$ 从 $+$ 转换为 $-$ (或反之)

转换率的选择反映了反排列相互作用的物理。在本文中，选择最简单的非线性形式（忽略自相互作用）：

$$r_\pm(n^+, n^-) = r_0 + (n^\pm - 1)r_1 \quad (3)$$

其中 r_0 是“自发转换率”， r_1 是与局部磁化强度相关的反排列相互作用强度。

备注 (关于转换率形式的注释). 这里要求 r_1 远大于 r_0 ，因为我们关注的是由于局部磁化引起的转换。转换率中只保留到 $O(n^+, n^-)$ 的项是关键——更高阶的项会导致 Fokker-Planck 方程中出现高于二阶的导数，从而无法通过对应的 Langevin 方程直接求解。

2.2 Master 方程

设 $P(\{n_i^+, n_i^-\})$ 为找到特定占据数集合的概率分布。Master 方程为：

$$\partial_t P = -S_{\text{out}}^\lambda + S_{\text{in}}^\lambda - C_{\text{out}}^r + C_{\text{in}}^r \quad (4)$$

各项分别表示：

- S_{out}^λ : 由于流动导致的概率流出
- S_{in}^λ : 由于流动导致的概率流入
- C_{out}^r : 由于转换导致的概率流出
- C_{in}^r : 由于转换导致的概率流入

2.2.1 概率流的具体表达式

流动项（出流）：

$$S_{\text{out}}^{\lambda} = \sum_i [\lambda n_i^+ + \lambda n_i^-] P \quad (5)$$

$$C_{\text{out}}^r = \sum_i [r_+ n_i^+ + r_- n_i^-] P \quad (6)$$

流动项（入流，来自左右邻居的贡献）：

$$S_{\text{in}}^{\lambda} = \sum_i \left[\lambda(n_{i-1}^+ + 1)P(\dots, n_{i-1}^+ + 1, n_i^+ - 1, \dots) \right. \\ \left. + \lambda(n_{i+1}^- + 1)P(\dots, n_i^- - 1, n_{i+1}^- + 1, \dots) \right] \quad (7)$$

转换项（入流）：

$$C_{\text{in}}^r = \sum_i \left[r_+(n_i^+ + 1, n_i^- - 1)(n_i^+ + 1)P(\dots, n_i^+ + 1, n_i^- - 1, \dots) \right. \\ \left. + r_-(n_i^+ - 1, n_i^- + 1)(n_i^- + 1)P(\dots, n_i^+ - 1, n_i^- + 1, \dots) \right] \quad (8)$$

2.3 Poisson 表示法

直接求解 Master 方程是不可行的，因为对于相互作用系统（即非平凡的转换率），右边是非线性的。因此，我们采用 **Poisson 表示法**²，这是一种将离散的随机过程转化为连续过程的方法。

2.3.1 核心思想

Poisson 表示法的核心思想

将离散的占据数 $n_i^{\pm}$ （正整数上的随机过程）替换为连续的 Poisson 速率 α_i, β_i （分别对应 + 和 - 粒子）。这些速率作为 Poisson 过程的参数，然后生成占据数 $n_i^{\pm}$ 。

统计矩通过对 Poisson 过程在固定场下的实现以及这些场的分布进行平均来获得。

概率分布 $P(\{n_i^+, n_i^-\})$ 与伪分布 $f(\{\alpha_i, \beta_i\})$ 的关系为：

$$P = \int \prod_i d\alpha_i d\beta_i e^{-\alpha_i} \frac{\alpha_i^{n_i^+}}{n_i^+!} \cdot e^{-\beta_i} \frac{\beta_i^{n_i^-}}{n_i^-!} f \quad (9)$$

2.3.2 从一般离散过程到 Poisson 过程的不匹配

由于一般离散过程的通用性与局部 Poisson 过程之间存在“不匹配”，需要更高层次的抽象：

1. 局部速率 α_i, β_i 是复数
2. 分布 f 实际上是一个伪分布，因为它也可以是局部负的

这些扩展并非非物理的，因为 Poisson 场是不可直接观测的辅助数学对象。可观测的是物理过程的矩，它们是正且实的。

备注（虚数的直观理解）. 虚数对 Poisson 场的贡献可以看作是偏离 Poisson 统计的表现，这种偏离显式地耦合了随机变量的均值和方差。

比较一个速率为 λ 的 Poisson 变量 n 和一个速率为 $\lambda + i\xi$ 的变量 m ，其中 ξ 是均值为零的随机变量， $\langle \xi^2 \rangle = c$ 。对于 Poisson 过程，有：

$$\langle n \rangle = \langle n^2 \rangle_c = \lambda$$

但对于 m ：

$$\langle m \rangle = \lambda, \quad \langle m^2 \rangle_c = \lambda - c^2$$

虚噪声导致微观分布的变窄 (narrowing)，而实噪声会导致变宽 (widening)。

2.3.3 替换规则：从 Master 方程到 Fokker-Planck 方程

通过将 Poisson 表示代入 Master 方程，并利用分部积分，我们得到以下替换规则。以下省略 f 和 P 中与前述默认参数一致的参数。

线性项的替换规则（流动和自发转换）

出流项（右移）：

$$n_i^+ P \rightarrow (\alpha_i f - \partial_{\alpha_i} \alpha_i f) \quad (10)$$

出流项（左移）：

$$n_i^- P \rightarrow (\beta_i f - \partial_{\beta_i} \beta_i f) \quad (11)$$

入流项（从左边流入）：

$$(n_{i-1}^+ + 1)P(\dots, n_{i-1}^+ + 1, n_i^+ - 1, \dots) \rightarrow (\alpha_{i-1} - \partial_{\alpha_i} \alpha_{i-1})f \quad (12)$$

入流项（从右边流入）：

$$(n_{i+1}^- + 1)P(\dots, n_i^- - 1, n_{i+1}^- + 1, \dots) \rightarrow (\beta_{i+1} - \partial_{\beta_i} \beta_{i+1})f \quad (13)$$

非线性项的替换规则（转换过程）

(+) 到 (-) 的转换：

$$n_i^+ (n_i^+ - 1)P \rightarrow (1 - \partial_{\alpha_i})^2 \alpha_i^2 f \quad (14)$$

(-) 到 (+) 的转换：

$$n_i^- (n_i^- - 1)P \rightarrow (1 - \partial_{\beta_i})^2 \beta_i^2 f \quad (15)$$

(+) 粒子因 (-) 粒子而转换：

$$(n_i^- + 1)P(\dots, n_i^+ - 1, n_i^- + 1, \dots) \rightarrow (-1 + \partial_{\alpha_i})(-1 + \partial_{\beta_i})\alpha_i^2 f \quad (16)$$

(-) 粒子因 (+) 粒子而转换：

$$(n_i^+ + 1)P(\dots, n_i^+ + 1, n_i^- - 1, \dots) \rightarrow (-1 + \partial_{\alpha_i})(-1 + \partial_{\beta_i})\beta_i^2 f \quad (17)$$

2.3.4 详细推导：替换规则的获得

以式 (10) 为例，展示详细推导过程：

$$\begin{aligned}
n_i^+ P &= \int \prod_j d\alpha_j d\beta_j n_i^+ \frac{e^{-\alpha_i} \alpha_i^{n_i^+}}{n_i^+!} \cdot \frac{e^{-\beta_i} \beta_i^{n_i^-}}{n_i^-!} f \\
&= \int \prod_j d\alpha_j d\beta_j \frac{e^{-\alpha_i} \alpha_i^{n_i^+}}{(n_i^+ - 1)!} \cdot \frac{e^{-\beta_i} \beta_i^{n_i^-}}{n_i^-!} f \\
&= \int \prod_j d\alpha_j d\beta_j \frac{e^{-\alpha_i} \alpha_i^{n_i^+}}{n_i^+!} \cdot \frac{e^{-\beta_i} \beta_i^{n_i^-}}{n_i^-!} \alpha_i f \\
&\quad - \int \prod_j d\alpha_j d\beta_j (-\partial_{\alpha_i}) \left[\frac{e^{-\alpha_i} \alpha_i^{n_i^+}}{n_i^+!} \right] \cdot \frac{e^{-\beta_i} \beta_i^{n_i^-}}{n_i^-!} \alpha_i f \\
&= P \text{ 中 } n_i^+ \text{ 被替换后的形式}
\end{aligned}$$

经过分部积分（假设边界项消失），得到替换规则。

对于非线性项，例如式 (14)：

$$\begin{aligned}
n_i^+ (n_i^+ - 1) P &= \int d\alpha_i n_i^+ (n_i^+ - 1) \frac{e^{-\alpha_i} \alpha_i^{n_i^+}}{n_i^+!} f \\
&= \int d\alpha_i \frac{e^{-\alpha_i} \alpha_i^{n_i^+}}{(n_i^+ - 2)!} f \\
&= \int d\alpha_i (1 - \partial_{\alpha_i})^2 \left[\frac{e^{-\alpha_i} \alpha_i^{n_i^+}}{n_i^+!} \right] \alpha_i^2 f \\
&\rightarrow (1 - \partial_{\alpha_i})^2 \alpha_i^2 f
\end{aligned}$$

2.4 Fokker-Planck 方程

将上述替换规则收集起来，得到关于伪概率密度 $f(\{\alpha_i, \beta_i\})$ 的 Fokker-Planck 方程：

$$\boxed{\partial_t f = F_\lambda + F_r + J} \quad (18)$$

其中各项分别为：

2.4.1 流动贡献 F_λ

$$\begin{aligned}
F_\lambda &= \lambda \sum_i \left[(\alpha_{i-1} - \alpha_i) + \partial_{\alpha_i} (\alpha_i - \alpha_{i-1}) \right] f \\
&\quad - \lambda \sum_i \left[(\beta_i - \beta_{i+1}) + \partial_{\beta_i} (\beta_{i+1} - \beta_i) \right] f
\end{aligned} \quad (19)$$

2.4.2 转换贡献 F_r

$$F_r = r_0 \sum_i \left[\partial_{\alpha_i} (\alpha_i - \beta_i) - \partial_{\beta_i} (\alpha_i - \beta_i) \right] f + r_1 \sum_i \left[\partial_{\alpha_i} - \partial_{\beta_i} \right] (\alpha_i + \beta_i) (\alpha_i - \beta_i) f \quad (20)$$

2.4.3 噪声项 J

$$J = -r_1 \sum_i \left[\partial_{\alpha_i}^2 \alpha_i^2 + \partial_{\beta_i}^2 \beta_i^2 \right] f \quad (21)$$

最后一行包含二阶导数项，这在对应的 Langevin 方程中表现为**噪声**。注意这个噪声项的系数是**负的**，这最终导致了虚噪声的出现。

2.5 确定性动力学方程

从 Fokker-Planck 方程中，我们可以读出确定性方程（忽略噪声项）。将记号从 λ 改为 v （与传统一致），得到：

$$\partial_t \alpha|_{\text{det}} = -v \nabla \alpha - r_0 (\alpha - \beta) - r_1 (\alpha + \beta) (\alpha - \beta) \quad (22)$$

$$\partial_t \beta|_{\text{det}} = v \nabla \beta + r_0 (\alpha - \beta) + r_1 (\alpha + \beta) (\alpha - \beta) \quad (23)$$

注意这里的 ∇ 是最近邻差分的简写，尚未取连续极限。

2.6 噪声分析

为了确定噪声项，我们将 Fokker-Planck 方程写成标准形式：

$$\partial_t f = - \sum_i \partial_{x_i} (\mu_i f) + \sum_{i,j} \partial_{x_i} \partial_{x_j} [D_{ij} f] \quad (24)$$

扩散矩阵 D_{ij} 为：

$$D_{ij} = -r_1 \begin{pmatrix} \alpha_i^2 & 0 \\ 0 & \beta_i^2 \end{pmatrix} \quad (25)$$

引入变量替换：

$$\tilde{\rho}_i = \alpha_i + \beta_i \quad (\text{总密度}), \quad \tilde{m}_i = \alpha_i - \beta_i \quad (\text{磁化强度}) \quad (26)$$

扩散矩阵变为：

$$D_{ij} = -r_1 \begin{pmatrix} \frac{\tilde{\rho}^2 + \tilde{m}^2}{4} & \frac{-2\tilde{\rho}\tilde{m}}{4} \\ \frac{-2\tilde{\rho}\tilde{m}}{4} & \frac{\tilde{\rho}^2 + \tilde{m}^2}{4} \end{pmatrix} \quad (27)$$

2.6.1 矩阵平方根与虚噪声

将 Fokker-Planck 方程翻译为 Langevin 方程需要计算矩阵平方根 $B = \sqrt{2D}$ 。在物理相关的极限 $\tilde{\rho} \approx \rho_0$, $\tilde{m} \approx 0$ 下，到 $\tilde{m}$ 的零阶：

$$B = i\rho_0 \sqrt{\frac{r_1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (28)$$

这里出现了因子 $i = \sqrt{-1}$ ！这是 Poisson 表示法的标志性结果。

虚噪声的物理意义

两个特征值为：

$$\lambda_\rho = 0, \quad \lambda_m = i\sqrt{2r_1\rho_0}$$

$\lambda_\rho = 0$ 意味着密度场没有噪声，而磁化强度场有虚噪声。

这并不意味着任何可观测量是虚的。虚噪声的出现标志着偏离 Poisson 统计——在 Poisson 表示法中，只有复数场才能描述非 Poisson 统计，因为 Poisson 分布的均值和方差必须相等，而要打破这一等式，场的虚部必须非零。

2.7 Langevin 方程

总结以上分析，密度场和磁化强度场的耦合 Langevin 方程为：

Langevin 方程组

$$\partial_t \tilde{\rho} = -v \nabla \tilde{m} \quad (29)$$

$$\partial_t \tilde{m} = -v \nabla \tilde{\rho} - r_0 \tilde{m} - r_1 \tilde{\rho} \tilde{m} + i\sqrt{2r_1 \tilde{\rho}} \xi \quad (30)$$

其中 ξ 是高斯不相关噪声，满足：

$$\langle \xi \rangle = 0, \quad \langle \xi(t) \xi(t') \rangle = \delta(t - t') \quad (31)$$

备注 (各项物理意义逐项解读). 密度方程 (29)：

- $\partial_t \tilde{\rho}$ ：总密度场随时间的局域变化率。
- $-v \nabla \tilde{m}$ ：磁化强度梯度驱动密度流。由于 (+) 粒子向右、(-) 粒子向左运动，若某处右侧的向右粒子多于左侧（即 $\nabla \tilde{m} > 0$ ），则该处密度会下降，反之上升。负号体现了粒子从磁化强度高的区域向低的区域净输运。

磁化强度方程 (30)：

- $\partial_t \tilde{m}$ ：磁化强度（即向右与向左粒子数之差）随时间的变化率。
- $-v \nabla \tilde{\rho}$ ：密度梯度驱动磁化强度流。若密度向右递增（ $\nabla \tilde{\rho} > 0$ ），则更多的向右运动粒子会从左侧流入，导致局域磁化强度下降。
- $-r_0 \tilde{m}$ ：自发转换导致的磁化弛豫。 r_0 是自发翻转率，它使 (+) 与 (-) 粒子相互转换，驱使系统趋向非极化态（ $\tilde{m} = 0$ ），是一个指数衰减项。
- $-r_1 \tilde{\rho} \tilde{m}$ ：反排列相互作用导致的非线性弛豫。这是本文最核心的项：局部磁化越强，粒子因“反排列”机制翻转到相反方向的速率越快；且该效应与局域总密度成正比（密度越高，碰撞/相互作用越频繁）。该项是抑制磁化、进而抑制密度涨落的关键。
- $i\sqrt{2r_1 \tilde{\rho}} \xi$ ：虚噪声项。这是 Poisson 表示法的标志性结果。转换过程的离散性和非线性导致磁化强度动力学存在内禀随机涨落；扩散矩阵 D 的负定性使得噪声系数为纯虚数，意味着系统呈现 **sub-Poissonian** 统计（涨落窄于 Poisson 分布）。注意密度方程中完全没有噪声，这是该模型涨落被强烈抑制的重要信号。

备注 (与已有文献的联系). 这组方程的确定性版本（设 $r_0 \equiv 0$ ）与反排列粒子的闭合流体动力学¹ 在一维设定下的结构相同。一般的 Toner-Tu 型方法⁶ 也涵盖这些动力学，但不针对 r_0 和 r_1 做出具体预测。

2.8 结构因子的解析计算

2.8.1 线性化与简化

考虑围绕均匀非极化态的小扰动：

$$\tilde{\rho} = \rho_0 + \delta\tilde{\rho}, \quad \tilde{m} \text{ 作为小量处理} \quad (32)$$

将乘性噪声近似为加性噪声（忽略 $\delta\tilde{\rho}\xi$ 项），得到闭的二阶方程：

$$\partial_t^2 \delta\tilde{\rho} = v^2 \nabla^2 \delta\tilde{\rho} - (r_0 + r_1 \rho_0) \partial_t \delta\tilde{\rho} - i\sqrt{2r_1 \rho_0} v \nabla \xi \quad (33)$$

2.8.2 过阻尼近似

将二阶方程 (33) 的确定性部分（先忽略噪声）写到 Fourier 空间，设 $\nabla^2 \rightarrow -k^2$ ：

$$\partial_t^2 \delta\tilde{\rho}_k + \gamma \partial_t \delta\tilde{\rho}_k + \omega_0^2 \delta\tilde{\rho}_k = 0 \quad (34)$$

符号说明： $\delta\tilde{\rho}_k$ 的含义

回顾式 (32)，我们将总密度写为均匀背景与小扰动之和： $\tilde{\rho} = \rho_0 + \delta\tilde{\rho}$ 。下标 k 表示对空间坐标做 Fourier 变换后的**波数分量**：

$$\delta\tilde{\rho}_k(t) = \int dx e^{-ikx} \delta\tilde{\rho}(x, t) \quad (\text{连续}) \quad \text{或} \quad \delta\tilde{\rho}_k(t) = \sum_j e^{-ikj} \delta\tilde{\rho}_j(t) \quad (\text{离散晶格})$$

因此 $\delta\tilde{\rho}_k$ 就是密度涨落在波数 k 处的 **Fourier 模式振幅**。对它求时间的导数时，空间导数 ∇ 被替换为 ik （或 $\nabla^2 \rightarrow -k^2$ ），从而将偏微分方程化为关于每个 k 的常微分方程。

这正是**阻尼谐振子**的标准形式，其中：

- $\gamma = r_0 + r_1 \rho_0$ （阻尼系数，来自自发转换与反排列相互作用）
- $\omega_0^2 = v^2 k^2$ （固有频率的平方，来自粒子的定向流动）

阻尼谐振子的特征方程为 $\lambda^2 + \gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$ ，解得两个特征值：

$$\lambda_{\pm} = \frac{-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2} \quad (35)$$

过阻尼条件：当 $\gamma^2 \gg 4\omega_0^2$ 时，根号内为正，两个特征值都是**实数且为负**，系统不发生振荡而直接衰减。在本模型中：

$$\gamma^2 = (r_0 + r_1 \rho_0)^2, \quad 4\omega_0^2 = 4v^2 k^2$$

由于 γ 是常数而 $\omega_0 \propto k$ ，在**大尺度极限** $k \rightarrow 0$ 下，条件自动满足！这就是系统在大尺度上过阻尼的根本原因：粒子间的快速转换（ γ ）抹平了由流动引起的振荡趋势。

备注（为什么要对根号展开？基于什么近似？）。如果不做展开，特征值 (35) 被包在一个根号里，我们无法直接读出两个模式的标度行为。过阻尼极限的核心是 $\gamma^2 \gg 4\omega_0^2$ ，即

$$\epsilon \equiv \frac{4\omega_0^2}{\gamma^2} = \frac{4v^2 k^2}{(r_0 + r_1 \rho_0)^2} \ll 1$$

这是一个小参数。将根号改写为

$$\sqrt{\gamma^2 - 4\omega_0^2} = \gamma\sqrt{1 - \epsilon}$$

并对 $\sqrt{1 - \epsilon}$ 做 Taylor 展开（到一阶）：

$$\sqrt{1 - \epsilon} = 1 - \frac{\epsilon}{2} + O(\epsilon^2) \approx 1 - \frac{2\omega_0^2}{\gamma^2}$$

这样根号就被线性化了，代入后两个特征值的 k 依赖关系才变得透明：一个正比于 $-\gamma$ （快模式），另一个正比于 $-k^2$ （慢模式）。如果保留根号，后续对结构因子、扩散系数的标度分析都会受阻。

在 $k \rightarrow 0$ 时对根号做展开：

$$\sqrt{\gamma^2 - 4\omega_0^2} \approx \gamma \left(1 - \frac{2\omega_0^2}{\gamma^2} \right) = \gamma - \frac{2\omega_0^2}{\gamma}$$

代入式 (35)，得到两个模式：

$$\lambda_+ = \frac{-\gamma + (\gamma - 2\omega_0^2/\gamma)}{2} = -\frac{\omega_0^2}{\gamma} = -\frac{v^2 k^2}{r_0 + r_1 \rho_0} \quad (36)$$

$$\lambda_- = \frac{-\gamma - (\gamma - 2\omega_0^2/\gamma)}{2} = -\gamma + \frac{\omega_0^2}{\gamma} \approx -(r_0 + r_1 \rho_0) \quad (37)$$

- λ_- 是快模式 ($\sim -\gamma$)，在极短时间内 $e^{\lambda_- t}$ 就衰减到零。
- λ_+ 是慢模式 ($\sim -k^2$)，决定了系统的长时间行为。

因此长时间行为由慢模式主导，即：

$$\mu = \lambda_+ = -\frac{v^2 k^2}{r_0 + r_1 \rho_0} \quad (38)$$

这给出了扩散标度 $\sim e^{-Dk^2 t}$ ，其中扩散系数：

$$D = \frac{v^2}{r_0 + r_1 \rho_0} \quad (39)$$

备注 (过阻尼的另一种直观理解). 也可以直接从二阶方程 (33) 看出过阻尼的本质：阻尼项 $\gamma \partial_t \delta \tilde{\rho}$ 的系数 $\gamma = r_0 + r_1 \rho_0$ 在 $k \rightarrow 0$ 时远大于惯性项 $\partial_t^2 \delta \tilde{\rho}$ 的等效系数（可取为 1）。因此可以绝热地忽略惯性项 $\partial_t^2 \delta \tilde{\rho} \approx 0$ ，立即得到：

$$0 \approx -v^2 k^2 \delta \tilde{\rho}_k - (r_0 + r_1 \rho_0) \partial_t \delta \tilde{\rho}_k \implies \partial_t \delta \tilde{\rho}_k = -\frac{v^2 k^2}{r_0 + r_1 \rho_0} \delta \tilde{\rho}_k$$

这与式 (38) 完全一致。物理上，这意味着磁化强度（快变量）被密度（慢变量）**奴隶** (slaved)，系统没有振荡而是直接扩散弛豫。

2.8.3 一阶 Langevin 方程

由于确定性动力学在大尺度上是过阻尼的，可以忽略惯性项，将所有内容约化为一个一阶 Langevin 方程（或噪声扩散方程）：

$$\partial_t \delta \tilde{\rho}_k = -Dk^2 \delta \tilde{\rho}_k + i c \eta_k \quad (40)$$

其中：

$$c = v \sqrt{\frac{2r_1 \rho_0}{r_0 + r_1 \rho_0}} \quad (41)$$

2.8.4 关联噪声的定义

为了正确理解 Fourier 空间中的有效噪声统计, 需要注意 $\nabla\xi$ 实际上是 $\xi_{i+1} - \xi_i$ 。为此, 引入无漂移的关联噪声 $\eta_i = \eta(i)$:

$$\langle \eta_i(t) \eta_j(t') \rangle = \delta(t - t') \times \begin{cases} 2, & i = j \\ -1, & i = j \pm 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (42)$$

在 Fourier 空间:

$$\langle \eta_k(t) \eta_{k'}(t') \rangle = \delta(k + k') \delta(t - t') \cdot 2[1 - \cos(k)] \quad (43)$$

2.8.5 结构因子的最终表达式

利用上述关联噪声求解方程 (40), 得到大时间极限下的结构因子。注意结构因子可以通过关联 Poisson 场的涨落来计算⁵:

$$N_S(k) = \langle \rho_k \rho_{-k} \rangle = \rho_0 + \langle \delta \tilde{\rho}_k \delta \tilde{\rho}_{-k} \rangle \quad (44)$$

备注 (为什么 $N_S(k)$ 可以写成 $\rho_0 + \langle \delta \tilde{\rho}_k \delta \tilde{\rho}_{-k} \rangle$?)。这是 Poisson 表示法的一个标准恒等式。物理占据数 $n_i = n_i^+ + n_i^-$ 是速率为 α_i, β_i 的 Poisson 变量。对 Poisson 过程有:

$$\langle n_i^\pm n_j^\pm \rangle = \langle \alpha_i \alpha_j \rangle + \delta_{ij} \langle \alpha_i \rangle, \quad \langle n_i^+ n_j^- \rangle = \langle \alpha_i \beta_j \rangle$$

因此总粒子数的关联为:

$$\begin{aligned} \langle n_i n_j \rangle &= \langle (n_i^+ + n_i^-)(n_j^+ + n_j^-) \rangle \\ &= \langle (\alpha_i + \beta_i)(\alpha_j + \beta_j) \rangle + \delta_{ij} \langle \alpha_i + \beta_i \rangle \\ &= \langle \tilde{\rho}_i \tilde{\rho}_j \rangle + \delta_{ij} \rho_0 \end{aligned}$$

第二项 $\delta_{ij} \rho_0$ 正是 Poisson 统计的**自关联**贡献 (同一格点上的粒子数涨落服从 Poisson 分布, 方差等于均值)。转到 Fourier 空间并对 $k \neq 0$ 的模式 (此时 $\tilde{\rho}_k = \delta \tilde{\rho}_k$, 因为均匀背景 ρ_0 只贡献 $k = 0$), 即得到式 (44)。

结构因子的详细计算

方程 (40) 的解可以通过 Fourier 变换获得。设 $\delta \tilde{\rho}_k(t)$ 的稳态涨落为:

$$\delta \tilde{\rho}_k(t) = ic \int_{-\infty}^t e^{-Dk^2(t-t')} \eta_k(t') dt'$$

因此:

$$\begin{aligned} \langle \delta \tilde{\rho}_k \delta \tilde{\rho}_{-k} \rangle &= -c^2 \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^t e^{-Dk^2(2t-t'-t'')} \langle \eta_k(t') \eta_{-k}(t'') \rangle dt' dt'' \\ &= -c^2 \int_{-\infty}^t e^{-2Dk^2(t-t')} \cdot 2[1 - \cos(k)] dt' \\ &= -c^2 \frac{2[1 - \cos(k)]}{2Dk^2} \\ &= -\frac{c^2[1 - \cos(k)]}{Dk^2} \end{aligned}$$

最终结果为:

结构因子（核心结果）

$$N_S(k) = \rho_0 - \frac{c^2[1 - \cos(k)]}{Dk^2} = \rho_0 - \frac{c^2}{2D} \left(1 - \frac{k^2}{12} + \dots\right) \quad (45)$$

2.8.6 物理分析

比较 $S_0 = \lim_{k \rightarrow 0^+} N_S(k) = \rho_0 - c^2/(2D)$ 与 Poisson 值 $S|_{r_1=0} = \rho_0$:

$$\frac{S_0}{\rho_0} = 1 - \frac{c^2}{2D\rho_0} = 1 - \frac{r_1\rho_0}{r_0 + r_1\rho_0} \quad (46)$$

在相互作用主导的极限 $r_1\rho_0 \gg r_0$ 下:

$$\frac{S_0}{\rho_0} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (47)$$

这意味着长程密度涨落被抑制到 Poisson 值的一半!

关键物理结论

1. 当 $r_1\rho_0 \gg r_0$ (强反排列相互作用) 时, $S_0/\rho_0 \rightarrow 1/2$
2. 引入自发转换 r_0 等效于加入取向噪声, 支持了“动态建立的关联在确定性模型中更为显著”的早期论断
3. 更低值 (包括超均匀的 $S_0 \rightarrow 0$) 可能在质心或极化严格守恒的模型中实现
4. 在 $k \rightarrow 0$ 的极限下, 结构因子趋近于一个有限常数而非零, 因此系统不是严格超均匀的, 但展现了显著的涨落抑制

2.9 数值验证（一维模型）

论文还报告了一维模型的数值模拟结果。使用 Gillespie 算法¹ 直接模拟随机过程, 模拟参数为 $\lambda = 1$, $r_1 = 1/100$, 系统大小 L 可变。

- 模拟结果与方程 (45) 的预测在定性上一致
- 对于足够大的系统尺寸, 显示出长程密度涨落的抑制
- 需要注意在有限系统中, Binomial 统计与 Poisson 统计之间存在差异, 需要进行修正

备注 (有限尺寸效应与虚假超均匀性). 如果在小 k 范围内忽略或不了解偏移量 S_0 , 可能会导致错误的推论——即推断出一个虚假的幂律行为。在图 2 的情况下, 这可能导致推断 $k \approx 0.25$ 的“反常”标度。这提醒我们: 在没有主要理论基础的情况下, 从数值数据推断超均匀性是有风险的。

3 二维 Vicsek-like 模型

3.1 模型定义

为了将一维分析中的洞察推广到更现实的二维系统, 论文研究了一个连续时间的 Vicsek-like 模型¹。该模型描述自驱动粒子的动力学, 其中取向演化包含反排列相互作用。

3.1.1 运动方程

描述粒子 i ($i = 1, \dots, N$) 的取向 ϑ_i (相对于固定参考轴的角度), 动力学方程为:

二维 Vicsek-like 模型

$$\dot{\mathbf{r}}_i = v_0 \mathbf{n}(\vartheta_i) \quad (48)$$

$$\dot{\vartheta}_i = -\epsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin(\vartheta_j - \vartheta_i) \quad (49)$$

其中:

- $\mathbf{n}(\vartheta) = (\cos \vartheta, \sin \vartheta)^T$ 是对应于 ϑ 方向的单位矢量
- $\mathcal{N}_i = \{j | j \neq i \text{ 且 } |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| \leq R\}$ 是粒子 i 周围半径 R 内的邻居集合
- $\epsilon > 0$ 表示反排列相互作用 (若为负则是传统的排列相互作用)

3.2 数值模拟方法

3.2.1 模拟参数

论文使用 Heun 方法 (一种二阶随机微分方程积分器) 积分运动方程, 参数设置为:

- $\epsilon = v = R = M = 1$ ($M = \rho \pi R^2$ 是约化密度中的预期邻居数)
- 粒子数 N 从 25 变化到 $2^{12} = 4096$
- 无量纲时间 $t = 500\pi$ 后计算结构因子
- 结果在 10^4 个样本上平均

3.2.2 临界噪声的估计

数值上很容易研究噪声的影响。位置和取向噪声最终都会破坏长程关联。这里更相关的是取向噪声, 因为我们关注的是排列相互作用的效应。

可以通过以下论证粗略估计临界噪声水平:

1. 相互作用的典型时间尺度由平均自由程给出: $\tau_{\text{free}} \sim R/(Mv)$
2. 如果活性粒子在该时间内由于扩散在垂直于确定方向移动约 $\Delta \sim R$, 它们将与不同的粒子相互作用
3. 这导致临界取向扩散强度的估计: $D_c \approx MvR/\pi$

这与文献¹中报道的不稳定性阈值标度相同。

3.3 数值结果

3.3.1 表观超均匀行为

从直接的多体模拟中观察到:

- 在约化结构因子和粒子数涨落中存在看似一致的表现幂律行为
- 然而, 必须警惕这可能是有限尺寸伪影
- 类似于 1D 模型预测 (方程 (45)) 的描述也能拟合数据

3.3.2 对虚假超均匀性的警告

论文特别强调了以下重要观点：

从数值推断超均匀性的风险

类似的表现超均匀性 $S \sim k^\alpha$ 且“反常”（非整数）指数 $\alpha \approx 0.5$ 已在手性自驱动粒子系统中被发现。就本文目的而言，主要关注的是长程密度涨落的显著降低。

实际超均匀性（即 $S(0) = 0$ ）的问题最好通过解析方法解决——目前对于二维模型这仍然是未解决的。一维结果应该作为对此的警告。

3.3.3 参数空间的探索

对于截然不同的预期相互作用数 $M = \rho\pi R^2$ 和无量纲相互作用强度 $S_c = \epsilon R/v$ 值，数据显示：

- 所有数据都显示在大距离上密度涨落的明显减少
- 但表现幂律行为是非普适的
- 对于 $M = 1, S_c = 1$ 参数集，约化结构因子 $\delta S = S - S_0$ 可以用 k^2 行为合理解释

3.3.4 噪声导致的效应崩溃

对于足够强的噪声，长程抑制会被破坏：

- 无取向噪声（全圆）：显著的涨落抑制
- 弱噪声（ $\mu = 0.1$ ）：效应仍然存在
- 相关噪声（ $\mu = 1$ ）：涨落抑制被破坏，恢复到普通行为

这与活性物质系统中有效温度概念的直觉一致：反排列模型中的自混合动力学在大尺度上可能看起来类似于热噪声的效果，但长程关联的缺失是足够强显式噪声情况下的一个显著区别。

4 总结与讨论

4.1 主要结论

本文系统整理了 Boltz 和 Ihle 关于反排列活性物质系统中密度涨落抑制的理论分析。核心发现包括：

1. **一维解析解**：通过 Poisson 表示法，严格推导了具有反排列相互作用的一维活性晶格气体模型的结构因子，发现长程密度涨落被显著抑制到 Poisson 值的约 1/2
2. **虚噪声的物理意义**：Poisson 表示中自然出现的虚噪声标志着非 Poisson 统计——这是活性系统偏离平衡态统计的数学表现
3. **二维数值验证**：在 Vicsek-like 模型中观察到表现超均匀行为，但强调这可能是有限尺寸效应或对有限偏移的误解
4. **对数值推断的警告**：缺乏理论基础时，从数值数据推断超均匀性是不可靠的

4.2 理论方法的价值

Poisson 表示法在本研究中的优势：

- 直接、非渐近地访问涨落（最终 Langevin 方程中的噪声项）

- 直接获得噪声的关联，这对确定结构因子至关重要
- 与某些路径积分方法（渐近地导出高斯不相关噪声）形成对比

4.3 开放问题

1. **严格超均匀性**：二维连续系统中是否真正存在超均匀性 ($S(0) = 0$)，还是仅为有限偏移的 k^2 行为？
2. **高维推广**：一维晶格模型的解析描述如何推广到更高维度？
3. **实验联系**：与反排列自驱动粒子实验（如文献¹中引用的工作）的比较
4. **点阵统计的调控**：反排列自驱动粒子作为生成可调统计的无序点阵模式的独立动力学过程

最终评论

从 $v = 0$ （被动系统）的 Poisson 统计到 $v > 0$ （活性系统）的非 Poisson、可能超均匀的统计的转变，是长程关联即使在无直接有序的情况下也具有相关性的显著体现。

这种密度涨落的抑制纯粹是动力学建立关联的结果（由于排列相互作用），而非弹性等更传统机制的结果。正是这种长程效应使得一维解析可解玩具模型能够捕捉到并与更复杂的二维 Vicsek-like 模型联系起来。

致谢

本文档是对 Horst-Holger Boltz 和 Thomas Ihle 发表于 Physical Review E **112**, 065414 (2025) 的论文“Reduced density fluctuations via antialigning in active matter”的理论分析部分的阅读笔记。笔记中补全了原文中省略或简化的数学推导步骤，旨在帮助读者深入理解 Poisson 表示法在活性物质系统中的应用。

笔记生成日期：2026 年 5 月 14 日

参考文献

- [1] H.-H. Boltz and T. Ihle, “Reduced density fluctuations via antialigning in active matter,” Phys. Rev. E **112**, 065414 (2025).
- [2] C. W. Gardiner and S. Chaturvedi, “The Poisson representation. I. A new technique for chemical master equations,” J. Stat. Phys. **17**, 429 (1977).
- [3] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, and O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles,” Phys. Rev. Lett. **75**, 1226 (1995).
- [4] S. Torquato, “Hyperuniform states of matter,” Phys. Rep. **745**, 1 (2018).
- [5] T. Bertrand, D. Chatenay, and R. Voituriez, “Nonlinear diffusion and hyperuniformity from Poisson representation in systems with interaction mediated dynamics,” New J. Phys. **21**, 123048 (2019).
- [6] J. Toner and Y. Tu, “Flocks, herds, and schools: A quantitative theory of flocking,” Phys. Rev. E **58**, 4828 (1998).
- [7] K. J. Wiese, “Coherent-state path integral versus coarse-grained effective stochastic equation of motion,” Phys. Rev. E **93**, 042117 (2016).